

Ingeniería de Software 2013

Práctica 2 Parte II - Técnicas de Requerimientos

Casos de Uso

Ejercicio 1:

Se desea desarrollar un sistema para utilizar en un consultorio médico. El sistema debe realizar el manejo de pacientes, turnos e historias clínicas.

Los pacientes pueden sacar turno llamando por teléfono o acercándose al consultorio. Para ello el paciente comunica a la secretaria el médico y día que quiere atenderse. La secretaria busca en el sistema los horarios libres para el día y médico indicado y se lo comunica al paciente para que este último decida en qué horario desea asistir a la visita. En caso de que no exista horario libre el sistema debe notificarlo. Además es importante recalcar que si el paciente no existe en el sistema al momento de solicitar el turno la secretaria debe darlo de alta ingresando sus datos personales (nombre, fecha de nacimiento, domicilio) y obra social.

Cuando el paciente asiste al turno el médico revisa al paciente e ingresa al sistema los síntomas, diagnóstico y tratamiento.

Un paciente puede cancelar un turno de la misma forma que lo solicita (por teléfono o en persona).

Además el médico tiene la posibilidad de obtener un listado de todas las consultas que tuvo un determinado paciente.

Ejercicio 2:

Se desea modelar un sistema de gestión de ventas de entradas para cines.

Las personas compran sus entradas a través de una página web. Cuando una persona quiere comprar una entrada, debe seleccionar la película, la fecha, el horario y la cantidad. Si hay lugar disponible para la función deseada, se le solicitarán los datos de la tarjeta de crédito. Autorizada la tarjeta se emite un código de compra con el que podrá retirar sus entradas en la boletería del cine.

De la misma manera, el empleado de la boletería vende entradas por el sitio cuando una persona se acerca a la ventanilla a comprar su entrada, con la diferencia que en ese caso no se muestra el código de compra sino que se imprimen directamente las entradas y además la persona puede optar por pagar al contado o con tarjeta.

Cuando una persona llega con el código de compra, el vendedor ingresa el código y se imprimen las entradas correspondientes.

Además se desea administrar la programación de las salas. Un empleado ingresa la distribución semanal de las películas en las salas de manera que se encuentre disponible para la realización de la venta de entradas.

Los operadores solicitarán al empleado un listado con las películas a proyectar en esa semana.

Ejercicio 3:

Se desea modelar un sistema de compras de artículos de librería vía Web. El sistema ofrece al público su catálogo para consulta. Para ello se ingresa una categoría y se informan los nombres de artículos, número, descripción, foto y el precio asociado para cada uno de los artículos de la categoría seleccionada. Para el resto de las operaciones el sistema solicita que las personas se registren como cliente ingresando nombre, dni, teléfono y domicilio.

Para realizar una compra se deben ingresar los números de artículo, cantidades que se requieren de cada uno y los datos de la tarjeta de crédito. Si la validación de los datos es correcta el sistema imprime un comprobante de compra. Los clientes que realizan el pago con tarjeta de crédito del Banco Patagonia obtienen un descuento del 15 % sobre el total de la compra.

El comercio cuenta con un sistema de canje por puntos acumulados para los clientes. Dependiendo del monto de la compra se acumulan puntos (1 punto cada \$10) en la cuenta del cliente para luego poder ser cambiado por artículos que se encuentren en el catálogo de canjes.

El canje de premios también se hace a través del sitio web para lo cual se solicita el premio a canjear y el tipo de entrega (domicilio o en centro de canje). Luego de verificar si los puntos alcanzan para el premio requerido, se descuentan los puntos y, en el caso de ser entrega en centro de canje se emite un comprobante de retiro que el cliente deberá llevar. Si es a domicilio el sistema informa los días y franjas horarias disponibles para envío y el cliente debe seleccionar uno de ellos y se registra como delivery.

Un cliente se acerca a un centro de canje para solicitar al empleado el retiro del premio, para eso lleva el comprobante. Se lo entrega al empleado, el cual entrega y registra el premio.

El local cuenta con 2 repartidores para delivery divididos por zona de entrega. Ambos repartidores todos los días solicitan al empleado que genere un listado con los artículos que deben entregar ese día para la zona que corresponde. El listado contiene: todos los datos del cliente y los artículos que deben entregarse para cada cliente.

DFD

Ejercicio 1:

Se quiere automatizar el funcionamiento de una biblioteca. Ya se dispone de los libros y todos los libros se prestan por una semana.

Una persona debe asociarse antes de poder realizar cualquier operación en la biblioteca. Una vez que se asocia la persona obtiene un número de socio.

Un socio puede solicitar la reserva de uno o más libros indicando el/los códigos de libro y su número de socio. También indica la fecha para la cual lo quiere. Este/os libros se le reservan. Si alguno ya estaba pedido se le rechaza la reserva de ese libro en particular.

Un socio puede retirar un libro ya reservado. Debe considerarse que una persona no puede tener más de tres libros retirados a la vez.

Los libros se devuelven en cualquier momento y también los socios pueden cancelar las reservas.

Ejercicio 2:

En el Ministerio de Trabajo existe una entidad llamada Agencia Publica de colocaciones que se encarga de la problemática de desempleo, interactuando con desocupados y relacionándolos a empresas en búsqueda de empleo. Comienza su labor cuando un desocupado se presenta en la Agencia y solicita ser ingresado al Sistema de Colocaciones.

Cuando el desocupado esta en condiciones de trabajar, se ingresa al sistema (DNI o PASAPORTE, tipo de trabajo que puede realizar, apellido y nombre, fecha de nacimiento). Por otro lado se ingresan las ofertas laborales dándolas de alta en la Base. Las ofertas se ingresan solo si la empresa ha sido dada de alta anteriormente. Diariamente se verifican las ofertas ingresadas, se hace la búsqueda de los desocupados y se envía información a las empresas. Si uno de los desocupados es tomado para el trabajo, la empresa que lo toma avisa a la Agencia, y esta lo saca de su información, guardándola en un almacenamiento histórico, para efectuar estadísticas desde otras áreas del Ministerio.

Ejercicio 3:

Realizar un sistema para una agencia que se dedica al alquiler de coches sin conductor. El conjunto de vehículos que posee la agencia para el desarrollo de su actividad se denomina flota. Un vehículo se clasifica según el tipo de uso al que esté destinado (turismo, furgoneta, combi o industrial) y debe de pasar una revisión (limpieza, verificación de niveles, combustible, agua, etc.) para comprobar que está en perfecto estado. Los clientes realizan una solicitud de alquiler de un vehículo, la cual se materializa en un contrato donde figuran las condiciones de uso y los datos relativos a dicho acto. Cuando todos los datos del contrato están formalizados, se calcula el importe de la fianza (fianza es la cantidad que se anticipa a cuenta en concepto de garantía) en función del tipo de vehículo. El contrato queda abierto hasta la devolución del vehículo, momento en que se realizará la liquidación definitiva del mismo. Si no se puede satisfacer la solicitud simplemente se le indica que no hay disponibilidad y no se realiza registro alguno. Cuando se devuelve un vehículo se asienta la devolución y se envía el vehículo al taller mecánico para realizar las revisiones antes de ponerlo como disponible nuevamente. El mecánico es quien registra todas las revisiones realizadas. En el fin de semana, el gerente necesita un listado por cada unidad de la flota, en el cual figuran las revisiones realizadas.